DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI CEVAPLI

6. Sınıf · Matematik · 8. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Gerçek Yaşam Durumlarında Kesir, Ondalık ve Yüzde Gösterimleriyle Dört İşlem İçeren Problemleri Çözme

MAT.6.1.7. Gerçek yaşam problemlerinde kesir, ondalık ve yüzde gösterimlerine ait verilenler ile istenenler arasındaki işlem ilişkisini belirler. · Problemleri çözerken şekil, tablo veya şerit diyagram temsillerini kullanır; sonuca ilişkin tahminde bulunarak uygun stratejiler geliştirir. · Uyguladığı çözüm yollarını kontrol eder, daha kısa çözüm stratejilerini değerlendirir ve kullandığı stratejiyi farklı problemlere geneller.

HATIRLAYALIM

- Kesir, ondalık ve yüzde gösterimlerini bir arada içeren problemlerde veriler ortak gösterime çevrilir: $\frac{1}{2}$ = 0,5 = %50; $\frac{1}{4}$ = 0,25 = %25; $\frac{3}{4}$ = 0,75 = %75; $\frac{1}{5}$ = 0,2 = %20; $\frac{3}{8}$ = 0,375 = %37,5.
- Bir bütünün kesir veya yüzde kadarı bulunurken çarpma yapılır; kesir veya yüzdesi verilen çokluğun tamamı (bütünü) bulunurken bölme (birim kesir stratejisi) uygulanır.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki kesir, ondalık ve yüzde işlemlerini sağ sütundaki eşdeğer sonuçlarıyla eşleştiriniz.

c	1. 160 sayısının %25'i ($\frac{1}{4}$'ü)	a) 48
b	2. $\frac{2}{5}$'i (0,4'ü) 36 olan sayının tamamı	b) 90
a	3. 24 sayısının 0,5'e bölümü	c) 40

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Kesir, ondalık ve yüzde problemleriyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Bir doğal sayıyı 0,25 ile çarpmak, o sayının çeyreğini ($\frac{1}{4}$'ünü) bulmakla aynı sonucu verir.	☑	☐
Bir yolun önce $\frac{1}{5}$'i, sonra 0,3'ü gidildiğinde geriye yolun tam yarısı (%50'si) kalır.	☑	☐
Pozitif bir sayıyı 0,5'e böldüğümüzde elde edilen sonuç başlangıçtaki sayıdan daha küçük olur.	☐	☑
Etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yapılan bir ürün, etiket fiyatının %80'ine (0,8 katına) satılır.	☑	☐

3 KISA CEVAP

Görseldeki su deposunun başlangıçta $\frac{2}{5}$'i doludur. Depoya 90 litre daha su eklendiğinde deponun %85'i dolduğuna göre deponun tamamı kaç litre su alır?

Başlangıç Doluluk Durumu

Su deposunun başlangıçta $\frac{2}{5}$'i doludur.

Su Eklendikten Sonraki Durum

Eklenen: 90 L su · Yeni doluluk: %85 → Tamamı = ? L

$\frac{2}{5}$ kesri %40'tır; %85 − %40 = %45'i 90 L olduğundan %1'i 2 L ve tamamı 200 litredir.

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki şerit diyagramda 320 km'lik yolun önce %25'ini, ardından $\frac{3}{8}$'ini giden bir aracın geriye kaç kilometre yolu kalmıştır?

Toplam Şerit Modeli

Toplam yol: 320 km · Şerit: 8 eş parça

Boyalı (Gidilen) ve Kalan Kısım

1. Etap: %25 · 2. Etap: $\frac{3}{8}$ · Kalan yol = ? km

(A) 120 km (B) 140 km (C) 160 km (D) 180 km

5 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun sözcüklerle tamamlayınız.

yetmiş beş | çarpma | bölünür | dört

1. Bir bütünün belirtilen kesir veya yüzdesini bulmak için ___çarpma___ yapılır.
2. Parçası verilen çokluğun tamamını bulmak için sayı kesre ___bölünür___.
3. Problemdeki $\frac{3}{4}$ kesri ondalık olarak 0,75 ve yüzde olarak % ___yetmiş beş___ demektir.

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki zeytinyağı tankında bulunan 36 litre yağın $\frac{1}{4}$'ü satıldıktan sonra, geriye kalan yağ 0,75 litrelik cam şişelere tamamen doldurulacaktır. Bu iş için kaç şişe gerekir?

1. Adım · Satılan ve Kalan Yağ

Toplam: 36 L · Satılan kısım: $\frac{1}{4}$ · Kalan = ? L

2. Adım · 0,75 L Şişelere Dolum

Her şişe hacmi: 0,75 L · Gereken şişe sayısı = ?

(A) 32 şişe (B) 36 şişe (C) 40 şişe (D) 48 şişe

7 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki mağaza indirim panosunu inceleyerek tablodaki eksik indirim tutarı ve indirimli satış fiyatı hücrelerini tamamlayınız. İlk satır örnektir.

1. Ceket (600 TL)
İndirim: %25 (150 TL) · Satış: ?

2. Çanta (400 TL)
İndirim: %15 (?) · Satış: ?

3. Ayakkabı (500 TL)
İndirim: %20 (100 TL) · Satış: ?

4. Saat (800 TL)
İndirim: %30 (?) · Satış: 560 TL

Ürün ve Etiket Fiyatı	İndirim Oranı	İndirim Tutarı	İndirimli Satış Fiyatı
1. Ceket (600 TL)	%25 ($\frac{1}{4}$)	150 TL	450 TL
2. Çanta (400 TL)	%15 (0,15)	60 TL	340 TL
3. Spor Ayakkabı (500 TL)	$\frac{1}{5}$ (%20)	100 TL	400 TL
4. Saat (800 TL)	0,3 (%30)	240 TL	560 TL

8 SIRALAMA

Görselde verilen problem çözme sürecini Polya'nın problem çözme adımlarına göre baştan sona 1'den 4'e kadar sıralayınız.

Adım K · Planı Uygula
Dört işlemleri adım adım gerçekleştir

Adım L · Problemi Anla
Verilenleri ve isteneni belirle

Adım M · Kontrol Et
Sonucu tahminle kıyasla ve genelle

Adım N · Strateji Seç
Ortak gösterime çevir ve diyagram çiz

2. Tüm verileri ortak gösterime çevirip şerit diyagram çizerek çözüm stratejisini seçmek ve tahmin yapmak
3. Seçilen stratejiye göre dört işlemleri adım adım uygulayarak aranan sonucu bulmak
1. Problemdeki kesir, ondalık ve yüzde cinsinden verilenleri ve isteneni belirleyerek problemi anlamak
4. Bulunan sonucu tahminle karşılaştırıp sağlamasını yapmak ve stratejiyi yeni problemlere genellemek

9 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki bütçe kartında 480 TL harçlığının önce $\frac{1}{3}$'ünü, daha sonra **kalan parasının** %25'ini harcayan Zeynep'in geriye kaç TL parası kalmıştır?

Zeynep'in Başlangıç Harçlığı: 480 TL
1. Harcama: Tüm paranın $\frac{1}{3}$'ü

İkinci Harcama ve Kalan
2. Harcama: Kalan paranın %25'i → Geriye kalan = ? TL

(A) 160 TL (B) 200 TL (C) 220 TL (D) 240 TL

10 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki manav alışveriş fişine göre kasaya 200 TL veren bir müşteriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır?**

Manav Alışveriş Fişi · Ürünler
Elma: 2,5 kg × 36,4 TL = ? TL · Mandalina: $\frac{3}{2}$ kg × 28 TL = ? TL

Kasa Ödeme Bilgisi
Kasaya verilen: 200 TL · Toplam tutar = ? TL · Para üstü = ? TL

(A) Aldığı 2,5 kg elma için 36,4 × 2,5 = 91 TL ödeme yapması gerekir.

(B) Aldığı $\frac{3}{2}$ kg (1,5 kg) mandalina için 28 × 1,5 = 42 TL ödeme yapması gerekir.

(C) Elma ve mandalina için ödeyeceği toplam tutar 165 TL'dir.

(D) Kasaya 200 TL verdiğinde alacağı para üstü 200 − 133 = 67 TL olur.

11 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle paydası 100 olan kesirlerin özel gösterim adını bulunuz.

0,5 ondalık gösterimine ve %50'ye karşılık gelen kesir adı	Y A R I M
Kesir problemlerinde parçaların birleşerek oluşturduğu tamam	B Ü T Ü N
0,125 ondalık gösteriminin birim kesir paydası olan sayı	S E K İ Z
Virgül kullanılarak yazılan sayı gösterimi türü	O N D A L I K
Pay, payda ve kesir çizgisinden oluşan sayı gösterimi	K E S İ R

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
YÜZDE

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

"32 × 0,25" ve "15 ÷ 0,5" işlemlerinin kesir eşdeğerlikleri kullanılarak zihinden kısa yoldan nasıl hesaplanacağını sonuçlarıyla açıklayınız.

$0,25 = \frac{1}{4}$ olduğundan 32 ÷ 4 = 8; $0,5 = \frac{1}{2}$ olduğundan 15 × 2 = 30 bulunur.

13 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki yürüyüş parkurunun sabah 0,35'ini, öğleden sonra ise $\frac{2}{5}$'ini yürüyen Emir'in parkuru bitirmek için 600 metresi kalmıştır. Buna göre parkurun tamamı kaç metredir?

Yürünen Parkur Etapları
Sabah yürünen: 0,35 · Öğleden sonra yürünen: $\frac{2}{5}$

Kalan Mesafe ve Hedef
Geriye kalan mesafe: 600 m → Parkurun tamamı = ? m

(A) 1800 metre (B) 2400 metre (C) 2800 metre (D) 3000 metre